

31.主观题 (10分)

已知某企业1-5月份的销售额，采用灰色预测法预测得到1-5月份的预测销售额，如下表所示。请采用关联度检验对预测效果进行评价。
(①分辨率 $\rho=0.5$ ，②计算过程及结果保留2位小数)

销售额	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份
实际值 (万元)	6.2	8.1	9.3	10.6	12.4
预测值 (万元)	6.5	7.8	9.6	10.2	12.8

解: 实际值(为参考序列), 预测值序列做为比较序列
1. 初始化, 所有数据同除以17

$$x_1 = \{1, 1.3, 1.5, 1.7, 2\}$$
$$x_2 = \{1, 1.2, 1.5, 1.6, 2\}$$

2. 计算序列均值

$$\bar{x} = \{0, -0.1, 0, -0.1, 0\}$$

3. 求关联度

$$\max \max |s_1| = 0.1 \quad \min \min |s_1| = 0$$

4. 计算关联度

$$r_1 = \frac{0 + 0.5 \times 0.1}{0 + 0.5 \times 0.1} = 1$$
$$r_2 = \frac{0 + 0.5 \times 0.1}{0.1 + 0.5 \times 0.1} = \frac{0.05}{0.15} = 0.33$$
$$r_3 = r_1 = 1$$
$$r_4 = r_2 = 0.33$$
$$r_5 = r_1 = 1$$

5. 计算关联度

$$r = \frac{1}{5} (r_1 + r_1 + r_1 + r_4 + r_5) = \frac{1}{5} (1 + 0.6) = 0.72$$

6. 关联度检验

下表为某国的汇率与其出口汽车数量、 x_1 : 年均汇率(与美元的汇率), y_1 : 汽车出口量(万辆)。(1) 求 $x_1 y_1$ 的一元线性回归模型;(2) 计算 $x_1 y_1$ 的相关系数;(3) 假定2021年汇率为100, 给出2022年的预测值。(第(3)问保留整数, 其余所有计算过程及结果均保留2位小数)

已知: $\sum x = 1293$ $\sum y = 5542$ $\sum x^2 = 171617$ $\sum y^2 = 3139490$ $\sum xy = 732776$

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	168	145	128	138	145	135	127	111	102	94
Y	661	631	610	588	583	575	567	502	446	379

解: (1) $b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{10 \times 732776 - 1293 \times 5542}{10 \times 171617 - 1293^2} = 3.65$

$$a = 5542 - 1293 \times 3.65 = 5542 - 1293 \times 3.65 = 82.255$$

$$\therefore \hat{y} = 82.255 + 3.65x$$

(2) $r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} = \frac{10 \times 732776 - 1293 \times 5542}{\sqrt{10 \times 171617 - 1293^2} \cdot \sqrt{10 \times 3139490 - 5542^2}} =$

13解: $\hat{y}_{2022} = 82.255 + 3.65 \times 100 = 447.255$

33.主观题 (10分)

根据下列资料用修正指数曲线模型预测2021年某品牌的汽车销量。(计算过程及结果保留2位小数)

年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
销量(万辆)	30	39	47	50	53	54	56	59	60

解: 设 $y = a + b \cdot c^x$

1. 把数列列到分布上, 由图可知

$$s_1 = 30 + 39 + 47 = 116$$

$$s_2 = 50 + 53 + 54 = 157$$

$$s_3 = 56 + 59 + 60 = 175$$

2. 计算 a, b, c

$$c = \sqrt[3]{\frac{s_2 - s_1}{s_1 - s_1}} = \left(\frac{157 - 116}{116 - 116} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{157}{116} \right)^{\frac{1}{3}} = 0.76$$

$$b = (s_2 - s_1) \cdot \frac{c-1}{(c-1)^2} = \frac{(157 - 116) \times 41}{(0.76 - 1)^2} = -31.3$$

$$a = \frac{s_1 - b \times \frac{c-1}{c}}{n} = \frac{116 + 31.3 \times \frac{0.76-1}{0.76}}{3} = 63.06$$

$$\therefore y_t = 63.06 - 31.3 \times 0.76^t$$

$$\therefore y_{11} = 63.06 - 31.3 \times 0.76^{10} = 61.25 \text{ 万辆}$$

32.主观题 (10分)

已知 $x_1=16$, $S_{14}=10$, $b_{14}=8$, 用霍尔双参数线性指数平滑法 ($\alpha=0.6$, $\gamma=0.2$), 预测某产品在第16、第17期的销售量。

解: $S_t = \alpha x_t + (1-\alpha)(S_{t-1} + b_{t-1})$
 $b_t = \gamma(S_t - S_{t-1}) + (1-\gamma)b_{t-1}$
 $y_{t+m} = S_t + b_t \cdot m$ m : 提前期

$$S_{15} = 0.6 \times 16 + 0.4(10 + 8) = 16.8$$

$$b_{15} = 0.2 \times (S_{15} - S_{14}) + 0.8 \times 8 = 7.76$$

$$m=1 \quad y_{16} = S_{15} + b_{15} \times 1 = 16.8 + 7.76 = 24.56$$

$$y_{17} = y_{16} + b_{15} \times 2 = 16.8 + 7.76 \times 2 = 32.32$$

5.单选题 (2分)

某一元线性回归模型有4个自变量, 但其中两个自变量的相关系数为0.92, 则称此现象为 ()。

- ☐ A 自相关
☐ B 异方差
☒ C 多重共线性
☐ D 同方差

6.单选题 (2分)

根据你的判断, 下面的相关系数哪一个错误的 ()。

- ☐ A 1
☐ B -0.58
☒ C -1.05
☐ D 0.99

9.单选题 (2分)

用Excel进行GM(1,1)预测时, 不会用到的函数是 ()。

- ☐ A MMULT
☐ B TRANSPOSE
☐ C VLOOKUP
☐ D MINVERSE

30.单选题 (2分)

() 反应了经济现象在一个较长时间内的发展方向, 它可以在一个相当长的时间内表现出一种近似直线的持续向上或持续向下或平稳的趋势。

- ☒ A 长期趋势因素
☐ B 季节变动因素
☐ C 周期变动因素
☐ D 不规则变动因素

27.单选题 (2分)

已知序列 $X(0)=(11, 12.6, 19.4, 21, 24.5, 31)$, 此序列的一次累减生成列记为 $X(1)$, 则下列说法不正确的是 ()。

- ☒ A $X(1)(3) = 5.8$ $X^{(1)} = \{11, 12.6, 19.4, 21, 24.5, 31\}$
☐ B $X(1)(2) = 1.6$
☐ C $X(1)(4) = 1.6$
☐ D $X(1)(1) = 11$

28.单选题 (2分)

一元线性回归模型的参数显著性检验, 是检验 () 的方法。

- ☒ A 参数是否可能为零
☐ B 所有的参数是否相等
☐ C 参数估计量的计算是否正确
☐ D 参数估计量的方差是否明显

19.单选题 (2分)

在对运用几个模型分别对数据进行拟合后, () 最小的模型即为最好的拟合曲线模型。

- ☐ A 相关系数
☐ B 误差
☐ C 可决系数
☒ D 估计标准误差

20.单选题 (2分)

趋势移动平均法适用于 ()。

- ☐ A 指数趋势增长的序列
☒ B 水平趋势的序列
☐ C 线性增长的序列
☐ D 周期曲线趋势的序列

23.单选题 (2分)

假设一次平滑指数 $\alpha=0.6$, 9月份实际销售量为600吨, 9月份的预测销售量为630吨, 则利用一次指数平滑法预测10月份的销售量为 ()。

- ☐ A 618吨
☐ B 600吨
☒ C 612吨
☐ D 630吨

24.单选题 (2分)

对时间序列数据计算其一阶差分的一阶比率值大致相等, 可以选择 () 模型进行预测。

- ☐ A 水平
☐ B 线性
☐ C 二次曲线
☒ D 修正指数曲线

17.单选题 (2分)

按预测的性质, 预测方法可以分为 ()。

- ☐ A 长期预测和短期预测
☒ B 定量预测和定性预测
☐ C 动态预测和静态预测
☐ D 宏观预测和微观预测

18.单选题 (2分)

评价回归直线方程拟合优度如何的指标有 ()。

- ☐ A 相关系数
☐ B 直线斜率 b_0
☐ C 回归系数 b_1
☐ D 可决系数 R^2

15.单选题 (2分)

下列预测法中适合于短期、中期和长期预测的是 ()。

- ☐ A 趋势外推法
☐ B 移动平均法
☐ C 指数平滑法
☒ D 定性预测法

16.单选题 (2分)

下列不属于灰色预测模型检验方法的是 ()。

- ☒ A 显著性检验
☐ B 关联度检验
☐ C 残差检验
☐ D 后验差检验

13.单选题 (2分)

GM(1,1)的灰微分方程模型中的未知参数用 () 估计。

- ☐ A 矩估计法
☒ B 最小二乘法
☐ C 贝叶斯估计法
☐ D 最大似然估计法

14.单选题 (2分)

产量 x (千件)与单位成本 y (元)的回归方程为: $y = 158 - 3x$, 表明产量每提高1000件, 单位成本平均 ()。

- ☐ A 增加3元
☐ B 增加3000元
☐ C 减少3000元
☒ D 减少3元

二次指数平滑法适用于 ()。

- ☐ A 周期循环趋势的序列
☐ B 线性增长的序列
☒ C 水平趋势的序列
☐ D 指数趋势增长的序列

2.单选题 (2分)

最小二乘法是 () 的方法。

- ☐ A 估计预测误差
☒ B 估计回归参数
☐ C 估计随机项
☐ D 提高预测精度

9.单选题 (2分)

在时间序列平滑预测中, 最新观察值包含更多的信息, 权重应 ()。

- ☐ A 更小
☒ B 更大
☐ C 无所谓
☐ D 随机选择

10.单选题 (2分)

多元回归预测模型出现多重共线性 ()。

- ☐ A 会提高模型的预测精度
☐ B 对预测模型的质量影响不大
☐ C 一定会破坏预测模型的质量
☒ D 可以找到解决办法

8.单选题 (2分)

建立线性回归模型时, 残差项需要服从 ()。

- ☐ A 卡方分布
☐ B 离散分布
☐ C 均匀分布
☒ D 正态分布

一元线性回归

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \bar{y} - b \bar{x}$$

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

